

唐云清获得 2022 年 SASTRA Ramanujan 奖

SASTRA Ramanujan Award

新闻稿

2022 年 SASTRA Ramanujan (拉马努金) 奖将颁发给美国伯克利加州大学的唐云清 (Yunqing Tang) 博士. 这项 10,000 美元的年度奖金旨在表彰年龄不超过 32 岁的个人在一个广泛的意义上受 Ramanujan 影响的数学领域中的杰出贡献. 年龄限制为 32 岁, 因为 Ramanujan 在他短暂的 32 年生命中取得了那么多的成就.



唐云清 (George Bergman 摄)

该奖项将在 2022 年 12 月 20—22 日期间在印度南部 Kumbakonam (拉马努金的家乡) 的 SASTRA 大学举行的一个国际数论会议上颁发.

唐云清博士是近年来出现的全球最优秀的年轻数论家之一. 她自己以及与合作者, 在算术几何和数论的一些核心问题上建立了许多惊人的结果.

唐云清于 2016 年在哈佛大学 Mark Kisin 的指导下完成了博士学位. 在她的论文 (2018 年发表在《Compositio Mathematica》上) 中, 她建立了 Ogus 猜想的新特例, 涉及 Abel (阿贝尔) 簇的 de Rham (德拉姆) 上同调中的闭链, 编码来自晶体上同调的信息.

她最近与 Ananth Shankar 在《杜克数学杂志 (Duke Math. Journal)》(2020 年) 上的联合工作非常引人注目. 数论中没有多少定理可以建立稀疏素数集的无限性——一个关键原型是 Noam Elkies 的结果, 他证明了在有理数域上的一个椭圆曲线的超奇异素数集合的无限性. Ananth Shankar 和唐云清证明了, 任何具有实乘法的 Abel 曲面有无穷多个具有分裂约化的素数. 在与 Daves Maulik 和 Ananth Shankar 发表在 2022 年《Compositio Mathematica》上的后续论文中, 唐云清在一个函数域设置中建立了类似的结果. 然后, 在最近与 Ananth Shankar, Arul Shankar 和 Salim Tayou 的联合工作 (《数学论坛, π (Forum of Math, π)》) 中, 唐云清在 K_3 曲面设置中证明了类似的定理; 与 Maulik 和 Shankar 一起, 唐云清发表了另一篇论文 (《数学发明 (Inventiones Mathematicae)》, 2022), 建立了 K_3 曲面设置结果的一个函数域类似. 预计这 4 篇论文中的想法将导致这类进一步的重大成果.

唐云清最近与 Frank Calegari 和 Vesselin Dimitrov 在模方程方面的合作工作具有重要意义, 也与 Ramanujan 自己的工作有关. 在椭圆积分理论中, 有一个重要的参数称为模数 (modulus). 模方程是一个代数 (多项式) 方程, 涉及两个相关椭圆积分的模数.

译自: <https://sas.sastru.edu/ramanujan/Ramanujan-Awards.php>, Yunqing Tang to receive 2022 SASTRA Ramanujan Award, SASTRA Ramanujan Award, figure number 1. Copyright ©2022 Srinivasa Ramanujan Centre. All rights reserved. Reprinted with permission. SASTRA Ramanujan 奖评委会主席、Florida 大学 Krishnaswami Alladi 教授授予译文出版许可.

Ramanujan 对模方程特别感兴趣，他发现了令人惊讶和重要的例子。满足模方程模数的幂级数表示的反演导致代数函数。Ramanujan 的大部分笔记本致力于显式模方程，然后产生代数函数的好例子。事实证明，具有整系数的幂级数环中的代数函数，可以提升到减去 3 个点的扩充复平面，这些代数函数总是产生于来自特殊类的经典模曲线，即来自于 Ramanujan 所考虑的模方程类型。如果问题被反转了，那么人们就会发现，具有在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的同余子群 Γ 作用下不变的代数数 / 有理系数的全纯函数是经典模函数，它们具有显著的性质，即其幂级数展开中的系数分母是有界的。Atkin 和 Swinnerton-Dyer (斯温纳顿-戴尔) 的一个长期猜想是，如果这些代数函数在任何同余子群下不是不变的，那么分母是无界的。唐云清与 Calegari 和 Dimitrov 的合作出色地证明了这个无界分母猜想。

综上所述，唐云清的作品展示了复杂技术的非凡组合，其中模曲线和 Shimura (志村) 簇的算术和几何发挥了核心作用，她的研究结果和方法势必对未来该领域的研究产生重大影响。

出生在中国的唐云清于 2011 年在北京大学获得学士学位，随后前往哈佛大学攻读研究生。她于 2016 年在 Mark Kisin 的指导下在哈佛大学完成了博士学位。然后，她于 2016—2017 年在普林斯顿高等研究院是博士后成员，并于 2017—2020 年在普林斯顿大学担任讲师。2020—2021 年她在法国奥赛的法国国家科学研究中心 (CNRS) 作为初级研究员，之后，她于 2021—2022 年回到普林斯顿大学作为助理教授。她于 2022 年 7 月加入伯克利加州大学担任助理教授。她是她那个时代最有深度和最有创造力的数学家之一，她广泛的贡献必将在未来几十年产生影响。

2022 年 SASTRA Ramanujan 奖委员会包括：Krishnaswami Alladi (主席，佛罗里达大学)，Don Blasius (洛杉矶加州大学)，Dan Goldston (圣何塞州立大学)，Ken Ono (弗吉尼亚大学)，Jonathan Pila (牛津大学)，Zeev Rudnick (特拉维夫大学) 和 Cam Stewart (滑铁卢大学)。唐云清是委员会的压倒性选择，加入了 SASTRA Ramanujan 奖获奖者的杰出群体。

颁奖词

唐云清被授予 2022 年 SASTRA Ramanujan 奖，以表彰她自己以及与合作者在算术几何和数论的一些核心问题上建立了许多惊人的结果。本奖项指出，唐云清的作品展示了复杂技术的非凡组合，其中模曲线和 Shimura 簇的算术和几何发挥了核心作用，并且她的作品与 Srinivasa Ramanujan 在模方程领域的诸多发现有密切的联系。本奖项赞赏她 2016 年在哈佛大学的重要博士论文，该论文于 2018 年在《Compositio Mathematica》上发表，其中她建立了 Ogus 猜想的新特例，涉及 Abel 簇的 de Rham 上同调中的闭链。本奖项还赞赏她最近与 Ananth Shankar 在《杜克数学杂志》(2020) 上的惊人合作，他们证明了任何具有实乘法的 Abel 曲面有无穷多个具有分裂约化的素数。对数论结果建立函数域的版本是一个主要的发展方向，本奖项指出，在 2022 年与 Divesh Maulik 和 Ananth Shankar 在《Compositio Mathematica》上的后续论文中，唐博士在一个函数域设置中建立了类似的结果。在最近的两篇重要的联合论文中，第 1 篇论文与 Ananth Shankar, Arul Shankar 和 Salim Tayou 合作，发表在《数学论坛， π 》上，

(下转 55 页)

奖获得者. 这确实不是无足轻重! 尤其是, 由于 Bourbaki 曾“错过的”一些学科现在正当地被说明了. 如果有人认为我对法国高等研究院的参考书太精英而无法查阅, 那么考虑法国国家会议中心 (CIRM), 这是随时为更广的团体提供服务的完美的民主工具, 对它在很大程度上我们应该感谢精英中的最杰出者 Jean Dieudonné 的精力.

“精英世界”的作用应在时代的与境下被理解, 这是在封建世界和资本主义世界之间变迁的时代. 在二战后时期且直到 20 世纪 70 年代, 法国数学界起的作用如同在封建世界, 在封建世界合法性出自条文. 20 年后, 它已经明显地转向资本主义世界, 这里合法性来自一个人能赚到的钱. 这一变迁的发生, 带着旧世界的对立面, 纯数学的旧世界, 带着应用数学和计算机科学的新世界. Bourbaki 帝国的衰落见证了支配的新形式的扩张, 这种新形式提出了组织研究的新方式. 目前, 支撑大人物的金字塔式的组织没有更大的了, 但精力充沛的单个科学家使小的有竞争力的团队生机勃勃. 例如, INRIA¹⁾, 以及 Jacques-Louis Lions (利翁斯), 他是在与计算机科学相关的数学兴起中的标志性人物, 在数学进入技术科学中, 他成功地提出了这个新发展模式. 在新的动力发生的地方, “精英世界”的控制让位于“评估”的控制, 而且杰出数学家们的傲慢让位于不那么杰出的“经理们”的傲慢. 尽管“精英世界”有其可理解的过分, 谁知道假如它的抵抗没有部分地保护我们免受无止境的商业主义之害, 商业主义无疑会导致自 Galileo (伽利略) 以来我们所知道的科学的终结? 关于在 20 世纪 70 年代之交法国数学界的权力结构演化的研究仍然太少. 通晓导致现在这种状况的机制显然对更好地理解未来是至关重要的, 对《收获与播种》的批判性的但是诚实的阅读能提供帮助. 我写这篇文章只是希望引起一些呼声.

由于现在不存在 Grothendieck 原本应该反对的“精英世界”, 他与科学一刀两断的神话就毫无用处了.

致谢 (略)

(赵振江 译 唐境 校)

(上接 81 页)

唐博士证明了 K_3 曲面设置中的类似定理, 第 2 篇论文与 Divesh Maulik 和 Ananth Shankar 合作, 发表在《数学发明》(2022) 上, 她建立了 K_3 曲面设置结果的一个函数域类似. 本奖项指出, 预计这 4 篇论文中的想法将导致这类进一步的重大成果. 最后, 本奖项赞赏唐博士最近与 Frank Calegari 和 Vesselin Dimitrov 合作取得的惊人成就, 即解决了 Atkin 和 Swinnerton-Dyer 长期存在的无界系数猜想 (*unbounded coefficient conjecture*), 即在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的任何同余子群下不是不变的代数函数必定具有无界分母. 与椭圆积分模数相关的代数函数的研究源于 Ramanujan 自己的研究和他所发现的大量漂亮的模恒等式.

(陆柱家 译 童欣 校)

1) 国立信息和自动化研究所 (Institut National de la Recherche Informatique et Automatique), 法国致力于计算机科学的研究所. —— 原注